

ITEM 01

Dificuldade: Fácil

Conhecimento: Robótica - Atuadores (Definições e Aplicações)

Referência: Aula 10 - Simulação de Atuadores e Modulação PWM

Capacidade: CT05 - Integrar projetos orientados ao sensoriamento e controle.

Contexto: Um técnico de automação industrial precisa controlar a velocidade de rotação de um motor de corrente contínua utilizado em uma esteira transportadora, utilizando uma placa Arduino Uno. O controle deve permitir variação gradual de potência entre a parada total e a velocidade máxima.

Comando: Determine a técnica de sinalização digital necessária para realizar o controle contínuo da carga acoplada ao microcontrolador.

Alternativas:

- ☐ A) Transmissão de Dados por Barramento I2C.
- ☐ B) Conversão de Sinal por Comunicação SPI.
- ☐ C) Protocolo de Interrupção Externa Assíncrona.
- ☐ D) Modulação por Largura de Pulso (PWM).
- ☐ E) Acionamento Direto por Sinal Analógico Puro.

Gabarito: D

Justificativa: O recurso PWM (Pulse Width Modulation) permite simular uma saída analógica variando a proporção de tempo em nível alto (duty cycle) dos pinos digitais do Arduino Uno (pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11), variando a potência aplicada ao motor de 0 a 255.

Distratores:

- A) O aluno confunde o protocolo de comunicação de circuitos integrados com a geração de sinal contínuo de variação de potência.
- B) O aluno confunde um barramento de comunicação serial de dados (SPI) com o recurso de modulação de potência de saída.
- C) O aluno associa o evento de interrupção externa com o controle contínuo de tempo de acionamento de saída.
- D) Alternativa correta.
- E) O aluno supõe que o microcontrolador possui saídas DAC capazes de fornecer tensões analógicas puras nos pinos digitais comuns.

ITEM 02

Dificuldade: Média

Conhecimento: Microcontroladores: Aplicações. Arduino.

Referência: Aula 10 - Simulação de Atuadores e Modulação PWM

Capacidade: CT05 - Integrar projetos orientados ao sensoriamento e controle.

Contexto: Durante o desenvolvimento de um atuador para automação predial, um projetista de sistemas embarcados precisa selecionar os pinos digitais do Arduino Uno que suportam nativamente a função analogWrite(pino, valor).

Comando: Identifique o conjunto de pinos digitais habilitados para a emissão do sinal PWM na placa Arduino

Uno.

Alternativas:

- ☐ A) A0, A1, A2, A3, A4 e A5.
- ☐ B) 0, 1, 2, 4, 7 e 8.
- ☐ C) 3, 5, 6, 9, 10 e 11.
- ☐ D) 2, 4, 7, 8, 12 e 13.
- ☐ E) 1, 3, 5, 7, 9 e 11.

Gabarito: C

Justificativa: Na arquitetura do Arduino Uno, os pinos digitais capazes de gerar modulação PWM são demarcados com o símbolo til (~) e correspondem especificamente aos pinos digitais 3, 5, 6, 9, 10 e 11.

Distratores:

- A) O aluno confunde os pinos analógicos de entrada (A0 a A5) com os pinos de saída digital com PWM habilitado.
 - B) O aluno seleciona aleatoriamente pinos digitais que não possuem os temporizadores configurados para PWM.
 - C) Alternativa correta.
 - D) O aluno escolhe o grupo complementar de pinos digitais que atuam estritamente de forma binária (HIGH/LOW).
 - E) O aluno assume incorretamente uma sequência alternada de pinos ímpares como a regra de alocação de hardware.
-

ITEM 03

Dificuldade: Média

Conhecimento: Robótica: Sensores (Definições e Aplicações).

Referência: Aula 09 - Simulação de Sensores Digitais e Analógicos

Capacidade: CT02 - Integrar dispositivos para coleta automática de dados em sistemas industriais.

Contexto: Em um projeto de monitoramento ambiental industrial, um técnico precisa ler a luminosidade ambiente através de um fotoresistor LDR conectado a uma entrada analógica do microcontrolador Arduino.

Comando: Indique o arranjo de circuito elétrico necessário para converter a variação de resistência do LDR em um sinal de tensão legível pela porta A0.

Alternativas:

- ☐ A) Divisor de tensão com um resistor de 10 kΩ.
- ☐ B) Ponte retificadora de onda completa.
- ☐ C) Modulador por largura de pulso de 8 bits.
- ☐ D) Filtro passa-baixa ativo com amp-op.
- ☐ E) Acoplamento direto ao barramento SPI.

Gabarito: A

Justificativa: Para obter uma variação de tensão proporcional e confiável na entrada A0, o LDR precisa estar associado a um resistor de 10 kΩ em uma configuração de divisor de tensão.

Distratores:

- A) Alternativa correta.
- B) O aluno seleciona um circuito de conversão AC/DC sem relação com o condicionamento de sensores resistivos.
- C) O aluno confunde a geração de saídas PWM com o condicionamento de sinal analógico de entrada.

- D) O aluno opta por um filtro ativo complexo desnecessário para o condicionamento resistivo básico proposto.
E) O aluno confunde sinal analógico contínuo com comunicação digital em barramento serial síncrono.
-

ITEM 04

Dificuldade: Média

Conhecimento: Microcontroladores: Aplicações. Arduino

Referência: Aula 08 - Arquitetura de Microcontroladores (Arduino)

Capacidade: CT01 - Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas

Contexto: Um engenheiro analisa o gerenciamento de memórias na placa Arduino Uno para garantir a correta gravação do firmware e o armazenamento das variáveis de execução.

Comando: Identifique a arquitetura de processamento caracterizada pela separação física entre o barramento de instruções e o barramento de dados.

Alternativas:

- ☐ A) Arquitetura Von Neumann.
- ☐ B) Arquitetura Harvard.
- ☐ C) Arquitetura RISC-V Aberta.
- ☐ D) Arquitetura x86-64 CISC.
- ☐ E) Arquitetura MIPS Multi-thread.

Gabarito: B

Justificativa: O microcontrolador ATmega328P utiliza a Arquitetura Harvard, na qual o gerenciamento de memórias de programa (Flash) e de dados (SRAM/EEPROM) é feito de forma independente.

Distratores:

- A) O aluno confunde a estrutura de barramentos separados (Harvard) com a arquitetura de barramento único compartilhado (Von Neumann).
B) Alternativa correta.
C) O aluno escolhe uma arquitetura de conjunto de instruções abertas moderna sem relação com a linha AVR.
D) O aluno seleciona a arquitetura de processadores de computadores de mesa e servidores.
E) O aluno associa o microcontrolador de 8 bits a uma arquitetura de alta performance com suporte a threads paralelas.
-

ITEM 05

Dificuldade: Fácil

Conhecimento: Fundamentos de Internet das Coisas.

Referência: Aula 01 - Introdução à Internet das Coisas

Capacidade: CT01 - Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas

Contexto: Na estruturação de um produto digital conectado para a indústria 4.0, a equipe técnica projeta o fluxo de dados desde o plano operacional até os painéis executivos.

Comando: Descreva o caminho sequencial da informação dentro da arquitetura de uma solução IoT.

Alternativas:

- ☐ A) Leitura na memória RAM, conversão mecânica pelo motor e gravação na memória EEPROM.
- ☐ B) Exibição na web, processamento no banco de dados e envio final para o ambiente físico.
- ☐ C) Coleta no ambiente físico por sensores, transmissão por redes e visualização em painéis web.

- ☐ D) Geração de dados no dashboard, envio para o Broker e conversão por sinal digital binário.
- ☐ E) Acionamento manual por chave, transmissão por barramento SPI e eliminação do dado.

Gabarito: C

Justificativa: A jornada completa da informação na IoT estabelece que os dados nascem no ambiente físico através de sensores, viajam de forma segura por redes de comunicação (como MQTT/Wi-Fi) e transformam-se em painéis de monitoramento web em tempo real.

Distratores:

- A) O aluno restringe a jornada a operações internas da memória de um microcontrolador local sem rede.
 - B) O aluno inverte a direção da jornada da informação, colocando a visualização no início da cadeia.
 - C) Alternativa correta.
 - D) O aluno confunde a origem do dado, assumindo que ele é criado no painel de controle e não no mundo físico.
 - E) O aluno desconsidera a automação de sensoriamento e o fluxo de persistência de dados.
-

ITEM 06

Dificuldade: Difícil

Conhecimento: Microcontroladores: Aplicações. Arduino.

Referência: Aula 08 - Arquitetura de Microcontroladores (Arduino)

Capacidade: CT03 - Integrar dispositivos de comunicação de dados

Contexto: Um projetista industrial precisa interconectar um microcontrolador a um sensor de pressão e a uma tela OLED instalados na mesma placa de circuito impresso, utilizando uma quantidade reduzida de pinos de sinal.

Comando: Indique o barramento de comunicação serial disponível no ATmega328P que utiliza apenas duas linhas de sinal.

Alternativas:

- ☐ A) RS-232.
- ☐ B) SPI.
- ☐ C) UART.
- ☐ D) USB.
- ☐ E) I2C.

Gabarito: E

Justificativa: O barramento I2C é um dos periféricos essenciais mapeados no microcontrolador ATmega328P que permite a comunicação serial com periféricos utilizando duas vias.

Distratores:

- A) O aluno seleciona um padrão antigo de comunicação serial de ponto a ponto para longas distâncias.
 - B) O aluno seleciona o barramento síncrono que exige linhas dedicadas como MOSI, MISO, SCK e CS.
 - C) O aluno confunde a comunicação síncrona com barramento de 2 fios com a comunicação serial assíncrona ponto a ponto (UART).
 - D) O aluno indica uma interface serial de alta velocidade para periféricos de computador.
 - E) Alternativa correta.
-

ITEM 07

Dificuldade: Difícil

Conhecimento: Robótica: Atuadores.

Referência: Aula 01 - Introdução à Internet das Coisas.

Capacidade: CT01 - Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas

Contexto: Na especificação da camada física de um nó IoT, um engenheiro precisa adicionar componentes de proteção para evitar danos ao microcontrolador causados por sobretensões e ruídos.

Comando: Identifique o componente de proteção indicado na camada física para circuitos de acionamento.

Alternativas:

- ☐ A) Registradores EEPROM.
- ☐ B) Servomotores.
- ☐ C) Transistores Darlington sem proteção.
- ☐ D) Diodos.
- ☐ E) Conversores ADC.

Gabarito: D

Justificativa: Na especificação da Camada Física, destaca-se a necessidade de indicar circuitos de proteção ou condicionamento, como diodos, resistores de pull-up/down e divisores de tensão.

Distratores:

- A) O aluno confunde memória não volátil com circuitos de proteção elétrica.
 - B) O aluno confunde um atuador de saída com um elemento de proteção de circuito.
 - C) O aluno escolhe um elemento de amplificação sem a proteção necessária.
 - D) Alternativa correta.
 - E) O aluno confunde o conversor de entrada analógica com um componente de proteção contra surtos.
-

ITEM 08

Dificuldade: Média

Conhecimento: Conectividade de hardware: Satélite. Bluetooth. Wi-Fi. Rádio. Radio-Frequency Identification (RFID). Internet.

Referência: Aula 05 / Bloco Conectividade

Capacidade: CT03 - Integrar dispositivos de comunicação de dados.

Contexto: Um projetista de redes IoT necessita selecionar uma tecnologia de comunicação sem fio de longo alcance para conectar nós sensores instalados em uma fazenda.

Comando: Identifique uma tecnologia de rede sem fio de longo alcance comparada na camada de conectividade.

Alternativas:

- ☐ A) I2C.
- ☐ B) SPI.
- ☐ C) LoRaWAN.
- ☐ D) UART.
- ☐ E) USB.

Gabarito: C

Justificativa: Na camada de conectividade, realizam-se comparações entre tecnologias de rede sem fio, como LoRaWAN, BLE, ZigBee e Wi-Fi.

Distratores:

- A) O aluno confunde um barramento de dois fios de placa (I2C) com uma rede sem fio de longo alcance.
 - B) O aluno confunde um barramento serial de circuito impresso local (SPI) com uma tecnologia de rede sem fio.
 - C) Alternativa correta.
 - D) O aluno confunde a interface serial assíncrona de hardware com uma tecnologia de rádio sem fio.
 - E) O aluno confunde uma interface de barramento cabeado de computador com rede de comunicação sem fio.
-

ITEM 09

Dificuldade: Média

Conhecimento: Conectividade de software: Open Platform Communications (OPC). Message Queuing Telemetry Transport (MQTT). Protocolos para IOT.

Referência: Aula 01 - Introdução à Internet das Coisas

Capacidade: CT01 - Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas

Contexto: Em uma planta de manufatura avançada, diversos equipamentos industriais precisam compartilhar dados de sensoriamento com o sistema central de supervisão usando um padrão de software aberto.

Comando: Identifique o padrão de conectividade de software voltado para a comunicação em sistemas industriais.

Alternativas:

- ☐ A) Open Platform Communications (OPC).
- ☐ B) Radio-Frequency Identification (RFID).
- ☐ C) Pulse Width Modulation (PWM).
- ☐ D) Bluetooth Low Energy (BLE).
- ☐ E) Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART).

Gabarito: A

Justificativa: O OPC (Open Platform Communications) é um dos padrões de conectividade de software listados nos objetos de conhecimento para integração de dados industriais.

Distratores:

- A) Alternativa correta.
 - B) O aluno confunde uma tecnologia de hardware para identificação por rádio com a arquitetura de software industrial.
 - C) O aluno confunde a técnica de modulação de tempo de pulso com o padrão de software OPC.
 - D) O aluno seleciona um protocolo de rádio pessoal sem fio em vez do padrão de software de integração industrial.
 - E) O aluno confunde o periférico de hardware serial assíncrono com a camada de software de integração industrial.
-

ITEM 10

Dificuldade: Média

Conhecimento: Robótica: Sensores (Definições e Aplicações).

Referência: Aula 09 - Simulação de Sensores Digitais e Analógicos

Capacidade: CT02 - Integrar dispositivos para coleta automática de dados em sistemas industriais.

Contexto: Durante o desenvolvimento da estação de telemetria na Aula 09, a equipe precisa preparar os sinais lidos dos sensores antes que eles sejam utilizados para tomadas de decisão na lógica de código.

Comando: Identifique a etapa de tratamento aplicada aos sinais capturados dos sensores.

Alternativas:

- ☐ A) Condicionamento de sinal.
- ☐ B) Modulação por largura de pulso (PWM).
- ☐ C) Gravação do bootloader.
- ☐ D) Isolação galvânica por relé.
- ☐ E) Amplificação por transistor de potência.

Gabarito: A

Justificativa: A Aula 09 aborda a simulação de leitura de sensores e o condicionamento de sinal necessário para transformar estímulos físicos em dados computacionais confiáveis.

Distratores:

- A) Alternativa correta.
- B) O aluno confunde a etapa de adequação de entrada com a técnica de modulação de potência de saída.
- C) O aluno confunde o tratamento de dados analógicos com o processo de regravação do firmware.
- D) O aluno confunde a adequação de sinais de entrada com a isolamento eletromecânica de saídas de alta potência.
- E) O aluno confunde o condicionamento de dados de sensoramento com o acionamento de atuadores de carga.